

Báo cáo đồ án học phần

Đề tài: Learning Portal – Cổng học trực tuyến

Nhóm 1

SVTH

Nguyễn Thế Sang – Nhóm trưởng, Fullstack
Nguyễn Thanh Sang – Fullstack
Thái Thanh Vũ – Frontend

Bối cảnh & Mục tiêu đề tài

01

Lý do chọn đề tài

- Các nhóm dạy học đang ghép nhiều công cụ rời: video trên Drive, đề thi trên Forms, học phí trên Excel.
- Link video lọt ra ngoài là ai cũng xem được, kể cả người chưa ghi danh.
- Tiến độ, điểm và thanh toán nằm ba nơi nên không tổng hợp được; chứng nhận cấp ra không xác minh được.

02

Mục tiêu cốt lõi

- Gom trọn vòng đời khóa học về một hệ thống duy nhất.
- Một cổng kiểm tra quyền xem nội dung duy nhất ở tầng API.
- Trắc nghiệm chấm tự động và thanh toán có đối soát.
- Chứng nhận kèm mã tra cứu công khai.
- Trợ lý AI hỏi đáp ngay trong trang học.

Công nghệ sử dụng

Giao diện

- Next.js 16
- React 19
- TypeScript
- Tailwind CSS v4

Máy chủ

- Node.js
- Express 5
- Mongoose 9
- JWT + bcrypt

Cơ sở dữ liệu

- MongoDB Atlas
- 19 nhóm dữ liệu
- Chỉ mục tìm kiếm
- Chỉ mục TTL

Dịch vụ ngoài & công cụ

Clouinary

Lưu ảnh đại diện, ảnh khóa học và tệp tài liệu.

Google OAuth 2.0

Đăng nhập bằng tài khoản Google.

Mô hình ngôn ngữ lớn

Gemini, Groq, OpenAI hoặc Claude – chọn bằng biến môi trường.

OpenAPI + Swagger UI

Trang tài liệu 139 đường dẫn API công khai.

GitHub Actions

Chạy 256 kiểm thử đơn vị mỗi lần đẩy mã.

Vercel

Triển khai cả giao diện và máy chủ lên Internet.

Kiến trúc hệ thống

Mô hình client – server tách rời

Giao diện:

Next.js kết xuất phía máy chủ cho trang công khai, chia khu vực theo vai trò.

Máy chủ:

REST API trên Express 5, xử lý toàn bộ nghiệp vụ và phân quyền.

Lưu trữ:

MongoDB Atlas dạng tài liệu, không phải JOIN nhiều bảng.

Xác thực:

JWT trong cookie httpOnly, mật khẩu băm bcrypt, kèm Google OAuth 2.0.

Trình duyệt



Next.js



Express API



MongoDB Atlas

Thiết kế cơ sở dữ liệu

19 nhóm dữ liệu chính, nhóm theo nghiệp vụ

Người dùng

User, Achievement, Review

Nội dung

Course, Lesson, Category, Provider

Học tập

Enrollment, Quiz, QuizAttempt, Certificate

Thanh toán

Order, GiaoDichCoin

Nội dung phụ

Post, Banner, Faq, Document

Trợ lý AI

CuocTroChuyen, BoDemGioiHan

Đối tượng sử dụng hệ thống

01**Khách**

Duyệt và tìm khóa học, đọc bài viết, tra cứu chứng nhận bằng mã, đăng ký tài khoản.

02**Học viên**

Ghi danh, học bài, làm trắc nghiệm, thanh toán, nhận chứng nhận, đánh giá khóa học.

03**Quản trị / Giảng viên**

Giảng viên tạo và sửa khóa học, bài học, đề kiểm tra rồi gửi chờ duyệt. Quản trị viên duyệt xuất bản, quản lý tài khoản, duyệt đơn chuyển khoản và xem thống kê toàn hệ thống.

Chức năng phía học viên

01

Trình phát bài học

Video nhúng cùng tài liệu và danh sách bài học trên một trang; tiến độ ghi nhận theo từng bài.

02

Làm bài kiểm tra

Trắc nghiệm tính giờ, chấm tự động theo đáp án lưu ở máy chủ; đáp án không bao giờ gửi về trình duyệt trước khi nộp.

03

Chứng nhận có mã tra cứu

Hoàn thành lộ trình và đạt bài kiểm tra thì được cấp chứng nhận kèm mã; bên thứ ba tự tra cứu công khai được.

Ghi danh & thanh toán

Hai đường thanh toán

- Chuyển khoản kèm mã VietQR, quản trị viên duyệt đơn để đối soát.
- Ví coin nội bộ có sổ cái giao dịch, trừ coin là ghi danh ngay.
- Khóa miễn phí thì ghi danh thẳng, không qua bước thanh toán.

Cổng kiểm tra quyền xem

- Mọi đường dẫn trả về nội dung bài học đều phải đi qua một hàm kiểm tra quyền duy nhất.
- Chưa ghi danh hoặc chưa thanh toán thì nhận mã lỗi 402 hoặc 403 và tuyệt đối không kèm link video.
- Kiểm tra rải rác ở từng nơi là cách cũ, rất dễ bỏ sót một đường.

Trợ lý AI – phần mới

01

Hộp chat toàn trang

- Nổi ở góc phải mọi trang, bấm vào là hỏi được.
- Trả lời về cách dùng nền tảng; khách chưa đăng nhập vẫn hỏi được.

02

Trợ giảng trong bài học

- Đọc được tên khóa học và nội dung bài đang mở.
- Nhớ ba cặp hỏi đáp gần nhất nên hiểu câu hỏi nối tiếp.

Hàng rào an toàn

Không đọc đáp án bài kiểm tra, không bịa tên khóa học hay học phí, bỏ qua mọi yêu cầu đổi vai trò. Nội dung bài chỉ vào lời nhắc sau khi đã qua cổng kiểm tra quyền xem. Giới hạn tần suất theo khách, theo tài khoản và theo toàn hệ thống.

Quản trị hệ thống

01

Không gian giảng viên

Quản lý khóa học của mình, cập nhật video bài giảng, soạn đề trắc nghiệm và theo dõi kết quả học tập của học viên.

02

Bảng điều khiển quản trị

Duyệt và xuất bản khóa học, quản lý tài khoản và vai trò, danh mục, đơn vị đào tạo, banner, câu hỏi thường gặp và bài viết.

03

Đối soát và thống kê

Duyệt đơn chuyển khoản, theo dõi ví coin và sổ cái; bốn số liệu tổng quan: tài khoản, khóa học, lượt ghi danh, chứng nhận đã cấp.

Chất lượng & kiểm thử

139

đường dẫn API

19

nhóm dữ liệu

256

kiểm thử đơn vị

0

lỗi kiểm thử

- Kiểm thử là hàm thuần, không mở kết nối cơ sở dữ liệu và không gọi dịch vụ ngoài, nên chạy được trên máy chủ CI không có khóa.
- GitHub Actions chạy kiểm tra định dạng, chất lượng mã, kiểu dữ liệu và dựng bản build ở mỗi lần đẩy mã.
- Mật khẩu băm bcrypt, phiên đăng nhập trong cookie httpOnly, giới hạn số lần đăng nhập sai.

Hạn chế & hướng phát triển

01

Hạn chế hiện tại

- Chưa có cổng thanh toán tự động, còn phải duyệt chuyển khoản thủ công.
- Chưa có ứng dụng di động riêng.
- Chưa gửi thư nhắc học tự động.
- Chưa có lớp học trực tiếp và nhắn tin thời gian thực.
- Chưa kiểm thử tải ở quy mô lớn.

02

Hướng phát triển

- Nối cổng thanh toán SePay hoặc Momo để ghi danh tức thì.
- Dựng ứng dụng di động bằng React Native.
- Gợi ý lộ trình học cá nhân hóa dựa trên tiến độ và điểm số.
- Gửi thư điện tử định kỳ nhắc học viên quay lại.
- Mở rộng trợ lý AI sang chấm tự luận và tóm tắt bài giảng.



Thank You